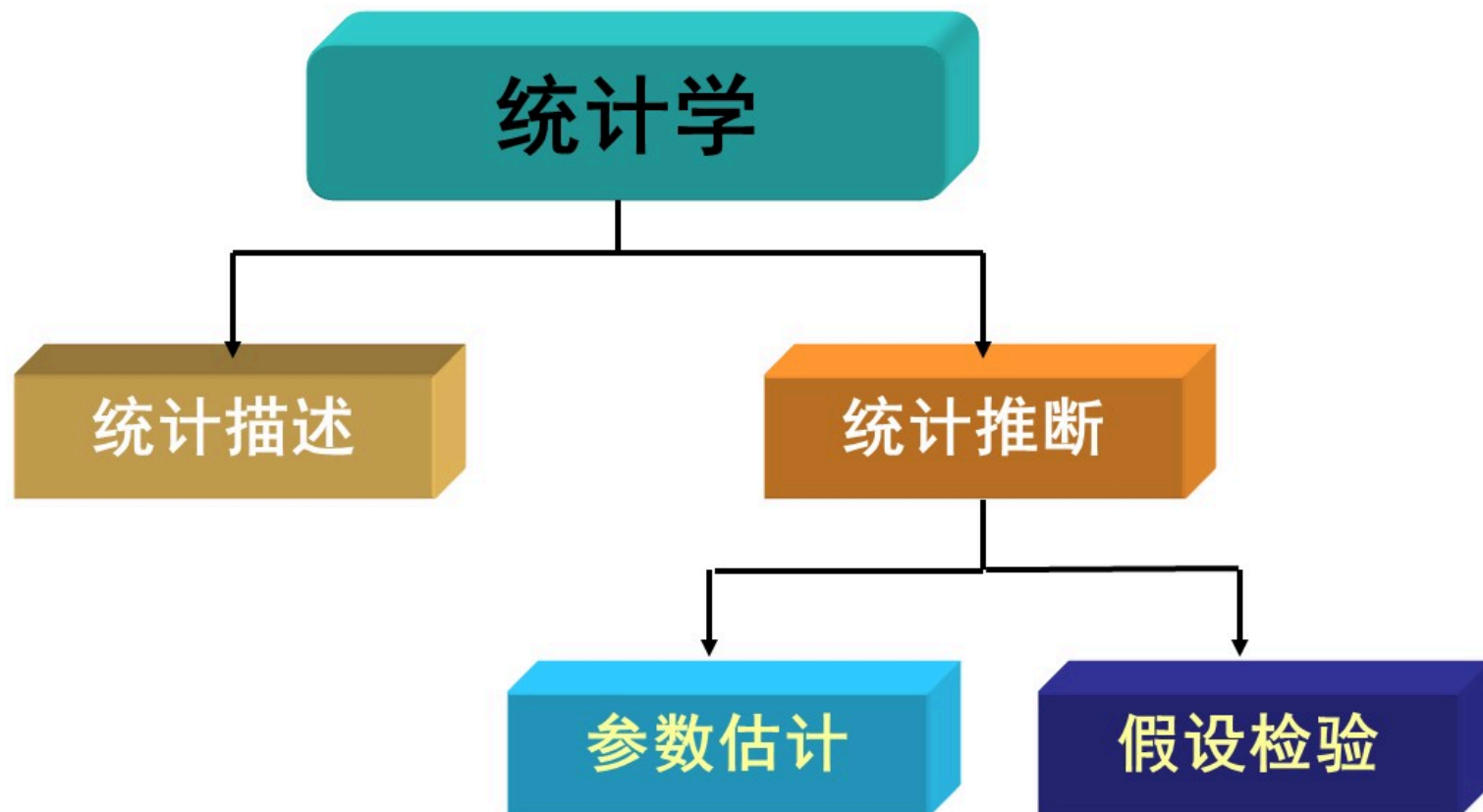
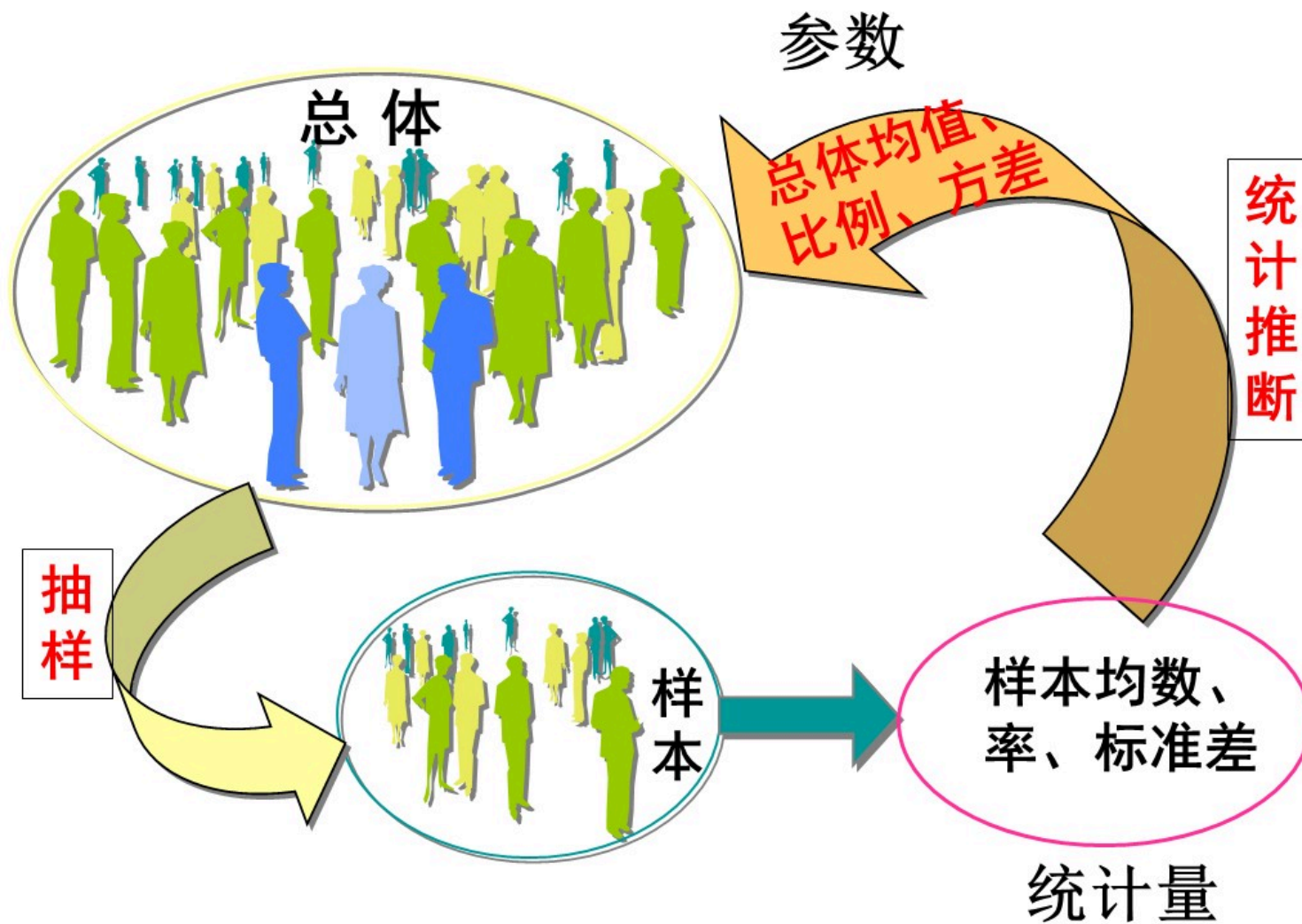


参数估计

parameter estimation



统计推断的过程



样本均数的标准误

1. 标准误(*Standard Error, SE*): 统计量的标准差
2. 样本均数的标准误: 样本均数的标准差, 测度样本均数的抽样误差, 即样本均数的离散程度。

3. 理论值: $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

估计值: $S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} \rightarrow = SE$

4. 小于总体标准差
5. 影响抽样误差大小的主要因素是样本量

率的标准误

率的抽样误差：从总体率为 π 的总体中以固定的样本含量 n 进行 k 次抽样，所得的这些样本率 p 往往各不相等，样本率 p 和总体率 π 也不相等，这种由抽样造成的样本率和总体率的差异称为率的抽样误差。

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} \quad s_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

标准差 VS 标准误

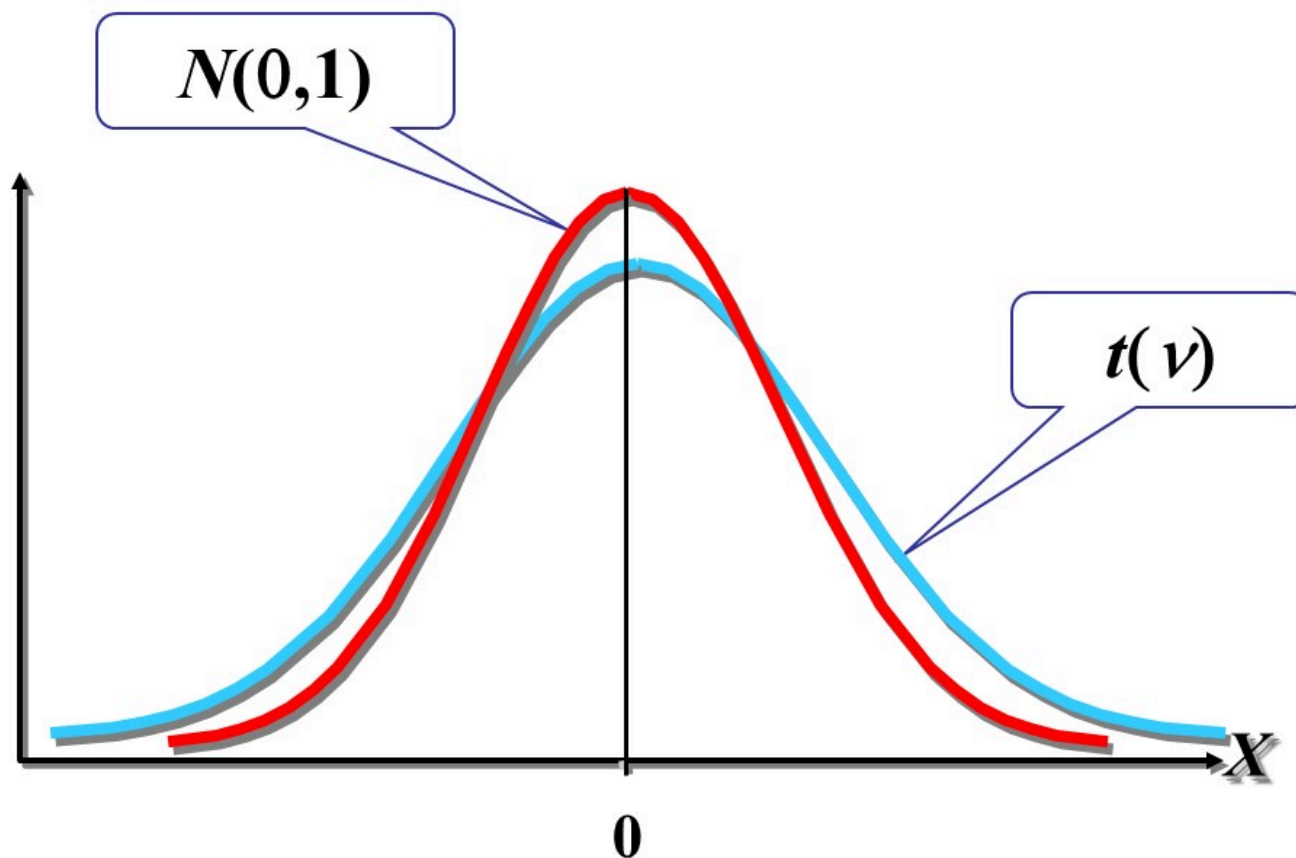
内容	标准差	标准误
性质	表示个体变异大小	统计量的标准差, 表示抽样误差大小
控制方法	个体变异或自然变异, 不可通过统计方法来控制。	增大样本含量可减少
算式	$S = \sqrt{\frac{\sum X^2 - (\sum X)^2 / n}{n-1}}$	$S_{\bar{X}} = S / \sqrt{n}$
用途	求参考值范围	求可信区间

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \xrightarrow[u \text{ 变换}]{u = \frac{X - \mu}{\sigma}} N(0, 1)$$

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma_{\bar{X}}^2) \xrightarrow{u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}} N(0, 1)$$

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma_{\bar{X}}^2) \xrightarrow[t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}]{} t(\nu)$$

Student t -分布
自由度 $\nu = n - 1$

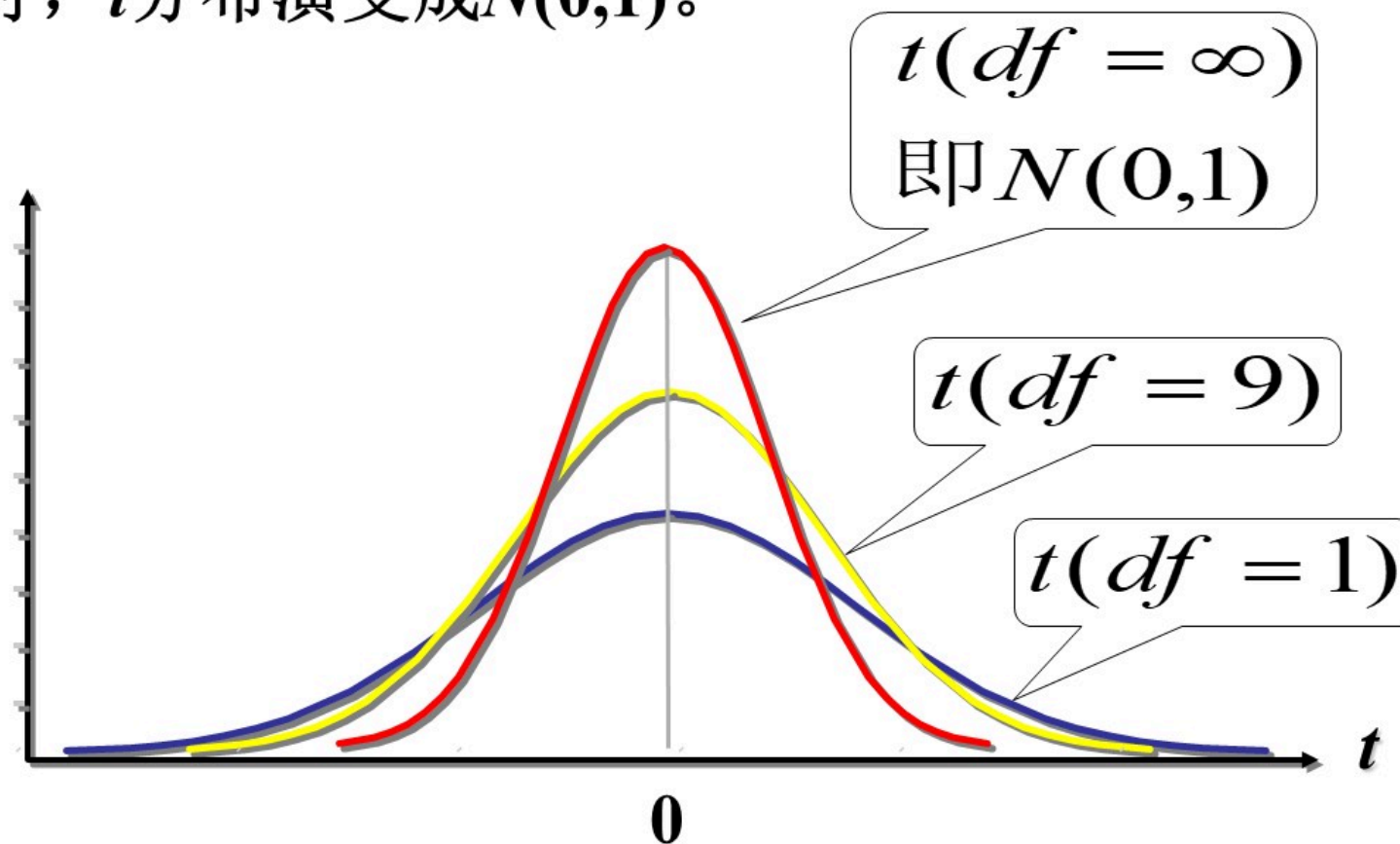


t 分布与正态分布的比较

t 分布：形状与 $N(0,1)$ 相似，
但 t 分布中间较小，两侧较大。

随着 n 增大， t 分布逼近 $N(0,1)$ ；

$n \rightarrow \infty$ 时， t 分布演变成 $N(0,1)$ 。



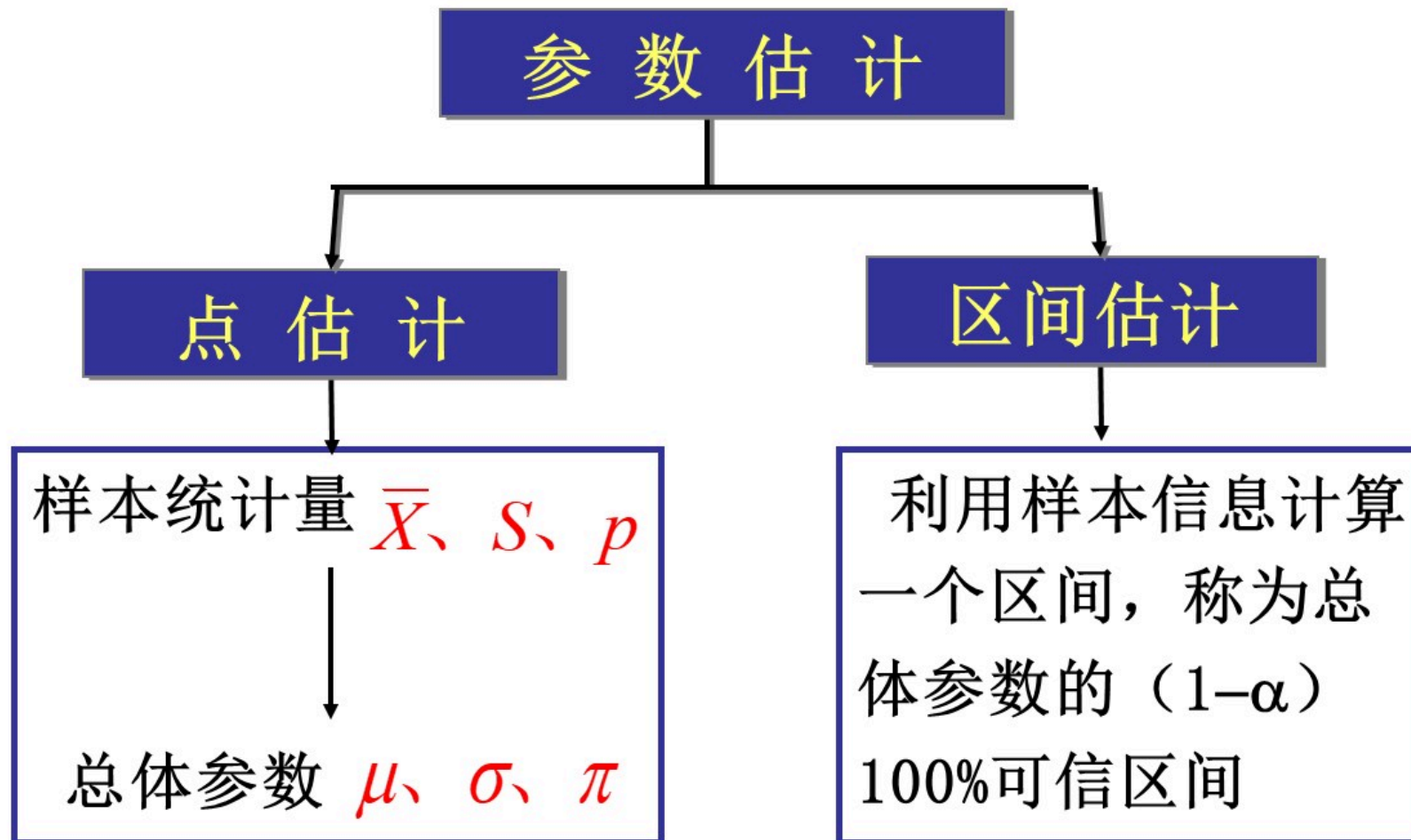
不同自由度的 t 分布

附表 t 界值表

自由度 v	概率 P / α							
	单	0.25	0.20	0.05	0.025		0.001	0.0005
	双	0.50	0.40	0.10	0.05		0.002	0.001
1		1.000	1.376	6.314	12.706		318.309	636.619
2		0.816	1.061	2.920	4.303		22.327	31.599
10		0.700	0.879	1.812	2.228		4.144	4.587
.....								
60		0.679	0.848	1.671	2.000		3.232	3.460
.....								
∞		0.6745	0.8416	1.6449	1.9600		3.0902	3.2905

参数估计(estimation of parameter):

——用样本统计量估计总体参数。



1. σ 未知或n较小时即t分布法:

$$1 - \alpha = P\left(-t_{\alpha/2, \nu} < \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}} < t_{\alpha/2, \nu}\right)$$

$$\bar{X} - t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}$$

总体均数 μ 的 $(1 - \alpha)$ 的可信区间为:

$$(\bar{X} - t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}, \bar{X} + t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}), \text{ 或 } \bar{X} \pm t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}} \text{。}$$

2. σ 已知, 或 σ 未知但 n 足够大:

$$1 - \alpha = P\left(-u_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} < u_{\alpha/2}\right)$$

$$\bar{X} - u_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}} < \mu < \bar{X} + u_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}$$

σ 未知, n 足够大, 故计算时用 $\sigma_{\bar{X}}$ 的估计值 $S_{\bar{X}}$

总体均数 μ 的 $(1 - \alpha)$ 的可信区间为:

$$(\bar{X} - u_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}, \bar{X} + u_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}), \text{ 或 } \bar{X} \pm u_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}} \text{。}$$

总体率的估计

总体率的估计包括点估计和区间估计

1.点估计：即用样本率来估计总体率

没有考虑抽样误差，而抽样研究中抽样误差是不可避免的

2.区间估计：是按照一定的概率来估计总体率所在的范围，即总体率的可信区间。

根据 n 和 p 的大小，总体率的可信区间可按下面的两种方法计算：

查表法

正态近似法

- 查表法

当 $n \leq 50$ ，或按条件： np 或 $n(1-p) < 5$ 时（附表5）

例：某医院用复方当归注射液治疗静脉硬化症 50 例，其中显效者 28 例，试求显效率的 95% 可信区间。

附表 13 百分率的可信区间

上行: 95%的可信区间 下行 99%的可信区间

n	x							
	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0-98							
	0-100							
2	0-84	1-99						
	0-93	0-100						
3	0-71	1-91	9-99					
	0-83	0-96	4-100					
...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...
23	0-15	0-22	1-28	3-34	5-39	8-44	10-48	13-53
	0-21	0-28	1-35	2-40	3-45	5-50	7-55	10-59
24	0-14	0-21	1-27	3-32	5-37	7-42	10-47	13-51
	0-20	0-27	0-33	2-39	3-44	5-49	7-53	9-57
25	0-14	0-20	1-26	3-31	5-36	7-41	9-45	12-49
	0-19	0-26	0-32	1-37	3-42	5-47	7-51	9-56

附表 13 百分率的可信区间

上行: 95%的可信区间 下行 99%的可信区间

<i>n</i>	<i>x</i>							
	18	19	20	21	22	23	24	25
44	26-57	28-59	30-61	33-63	35-65			
	23-61	25-63	26-65	28-68	30-70			
45	26-56	28-58	30-60	32-62	34-64	36-66		
	22-60	24-62	26-64	28-66	30-68	32-70		
46	25-55	27-57	29-59	31-61	33-63	35-65		
	22-59	23-61	25-63	27-65	29-67	31-69		
47	25-54	26-56	28-58	30-60	32-62	34-64	36-66	
	21-58	23-60	25-62	26-64	28-66	30-68	32-70	
48	24-53	26-55	28-57	30-59	31-61	33-63	35-65	
	21-57	22-59	24-61	26-63	28-65	29-67	31-69	
49	24-52	25-54	27-56	29-58	31-60	33-62	34-64	36-66
	20-56	22-58	23-60	25-62	27-64	29-66	31-68	32-70
50	23-51	25-53	26-55	28-57	30-59	32-61	34-63	36-65
	20-55	21-57	23-59	25-61	26-63	28-65	30-67	32-68

正态近似法：

当样本含量 n 足够大，且 np 和 $n(1-p) \geq 5$ 时，样本率的抽样分布近似正态分布。可按正态分布理论来估计总体率的可信区间。

总体率的95%可信区间： $p \pm 1.96s_p$

总体率的99%可信区间： $p \pm 2.58s_p$

假设检验

hypothesis test

统计推断 (statistical inference)

1. 参数估计 (estimation of parameters)

{ 点估计
区间估计



总体

随机抽样

样本



统计推断

参 数

如：总体均数 μ
总体标准差 σ
总体率 π

如：统计量
样本均数 $\bar{X}$
样本标准差 S
样本率 P

2. 假设检验 (hypothesis test)

假 设 检 验

事先对总体特征做出某种假设，通过分析样本信息，判断该样本信息是否支持这种假设，从而作出拒绝或不拒绝这种假设的取舍抉择。又称显著性检验(**significance test**)。

根据样本的信息检验关于总体的某个假设是否正确。

假设检验的基本步骤

1、建立假设, 确定检验水准:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad (\text{检验假设})$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \quad (\text{备择假设})$$

$$\alpha = 0.05 (\text{双侧})$$

2、选定方法, 计算统计量:

根据统计推断目的、设计、资料组数、样本含量等选择方法。如两组大样本比较u检验、小样本比较用t检验、方差齐性检验用F检验。

3、确定P值, 作出统计决策:

$P \leq \alpha$ 拒绝 H_0 , 差别有统计学意义;

$P > \alpha$ 不拒绝 H_0 , 差别无统计学意义。

单样本均数的 t 检验

计算统计量:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1$$

例 通过大规模调查，已知某地新生儿出生体重均数为**3.30kg**。从该地难产儿中随机抽取**35**名新生儿作为研究样本，平均出生体重为**3.42kg**，标准差为**0.40kg**，问该地难产儿出生体重总体均数与一般新生儿出生体重总体均数是否不同？

解：本例， $n=35$ ， $\bar{X}=3.42\text{kg}$ ， $\mu_0=3.30$ ，
 σ 未知， $S=0.40$

1. 建立假设，确定显著性水平

$H_0: \mu=3.30$ （难产儿与一般新生儿平均体重相同）

$H_1: \mu \neq 3.30$ （难产儿与一般新生儿平均体重不同）

$\alpha=0.05$ (双侧检验)

2. 计算统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \frac{3.42 - 3.30}{0.40 / \sqrt{35}} = 1.77, \quad \nu = 34$$

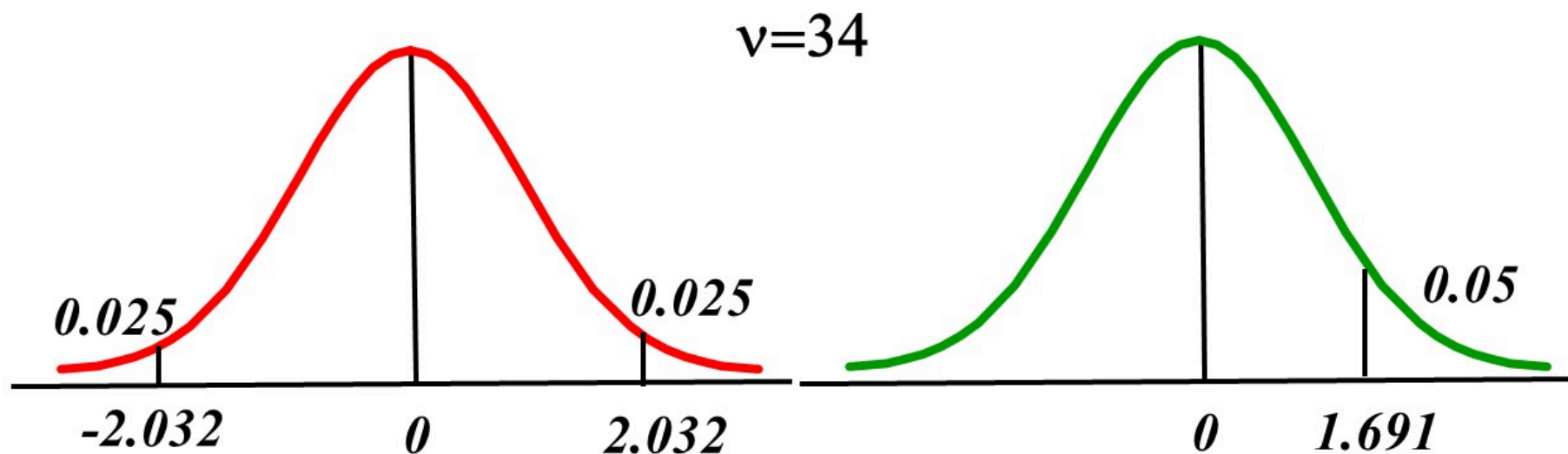
3. 确定 P 值，作出统计决策

检验界值 $t_{0.05/2,34} = 2.032$ ， $|t| < t_{0.05/2,34}$ ，得

$P > 0.05$ ，按 $\alpha=0.05$ 检验水准不拒绝 H_0 ，差别无统计学意义，即尚不能认为难产儿平均出生体重与一般新生儿的出生体重不同。

难产儿平均体重的95%可信区间：

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, v} \frac{S}{\sqrt{n}} = 3.42 \pm 2.032 \times \frac{0.40}{\sqrt{35}} = (3.28, 3.56)(kg)$$



图* 双侧 t 检验的检验水准 α

图** 单侧 t 检验的检验水准 α

总体均数的假设检验：

单侧检验比双侧检验更易得到拒绝 H_0 的结论。

样本均数与总体均数比较的 u 检验

大样本量：所代表的未知总体均数，记为 μ ；

总体均数：记为 μ_0 ；

检验目的：推断样本所代表的未知总体均数 μ 与
已知总体均数 μ_0 是否有差别。

计算统计量：

已知方差或方差的估计值 S ，计算 $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$

配对样本均数的 t 检验

1. 配成对子的两个受试个体分别随机的分配

两种不同的处理

随机配对设计
(randomized
paired design)

如把同窝、同性别和体重相近的动物配成一对；

把同性别、同病情和年龄相近的病人配成一对等；

配对样本均数的 t 检验

2. 同一受试个体同时分别接受两种不同处理

如同一机体的左右两侧，同一标本分成两部分；

3. 同一受试个体处理前后的比较

如高血压患者治疗前后的舒张压、肝炎患者治疗前后的转氨酶等。

计算出各对子差值 d 的均数 $\bar{d}$ ，当比较组间效果相同时， d 的总体均数 $\mu_d = 0$ ，故可将配对设计资料的假设检验视为：
样本均数 $\bar{d}$ 与总体均数 $\mu_d = 0$ 的比较，
所用方法——配对 t 检验

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{S_{\bar{d}}} = \frac{\bar{d}}{S_d / \sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1$$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - (\sum d)^2 / n}{n - 1}}$$

两独立样本均数的 t 检验

- 将受试对象随机的分为两组，分别接受不同的处理
- 两组即两个样本分别对应了两个未知的总体
- 通过研究这两个样本，要推断这两个未知总体的均数有无差别

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{S_c^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \quad S_c^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

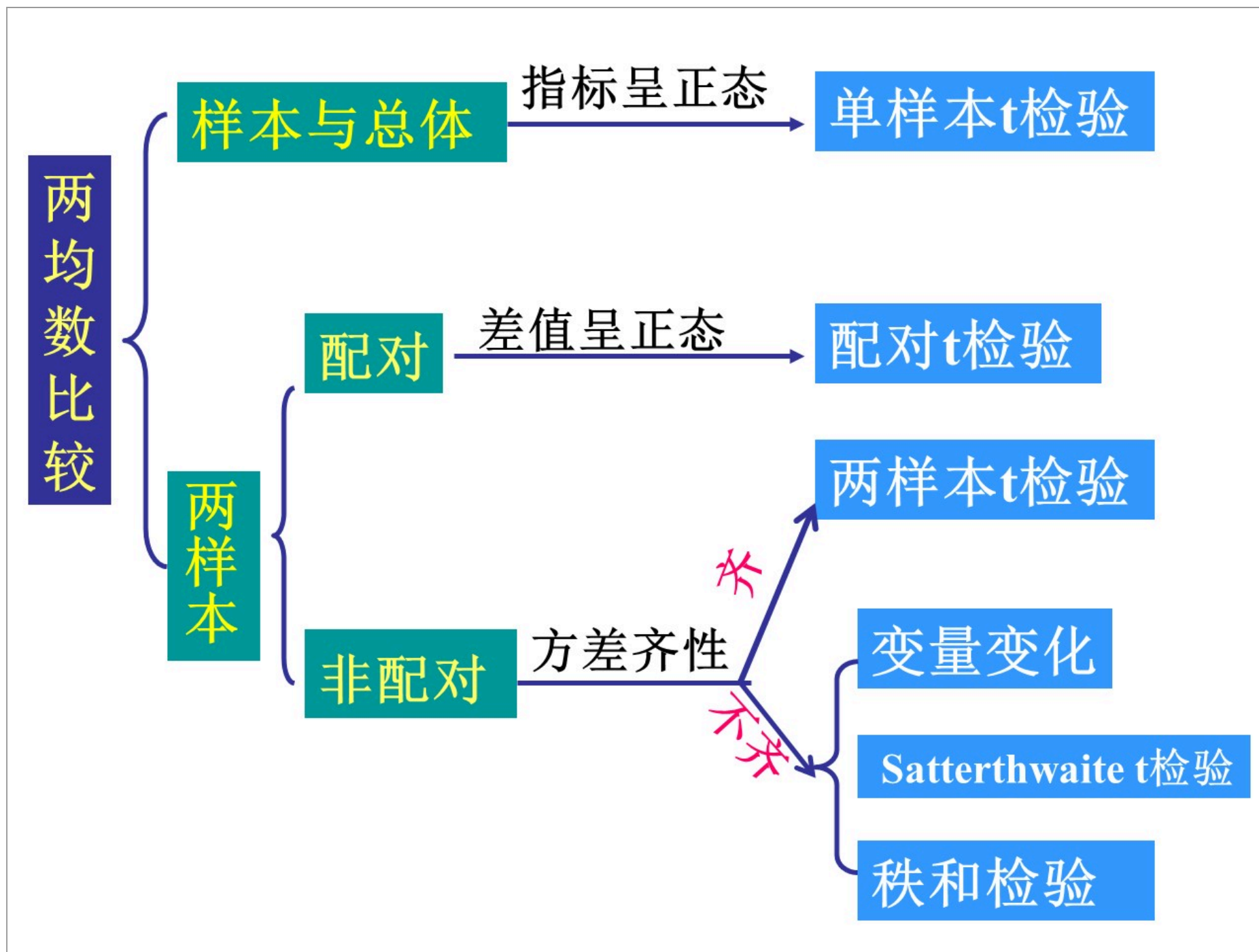
$$\nu = n_1 + n_2 - 2$$

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
.721	.412	2.395	12	.034	1.900	.793	.171	3.629
		2.395	11.566	.035	1.900	.793	.164	3.636

t 检验的应用条件

1. 随机性
2. 正态性——样本量较小，要求样本是来自正态分布总体的随机样本
3. 方差齐性——两小样本均数比较，要求两总体方差相等



检验水准和两类错误



表 假设检验的两类错误（概率）

真实结果	假设检验结论	
	拒绝 H_0	不拒绝 H_0
H_0 成立	I 型错误 (α)	推断正确 ($1-\alpha$)
H_0 不成立	推断正确 ($1-\beta$)	II 型错误 (β)

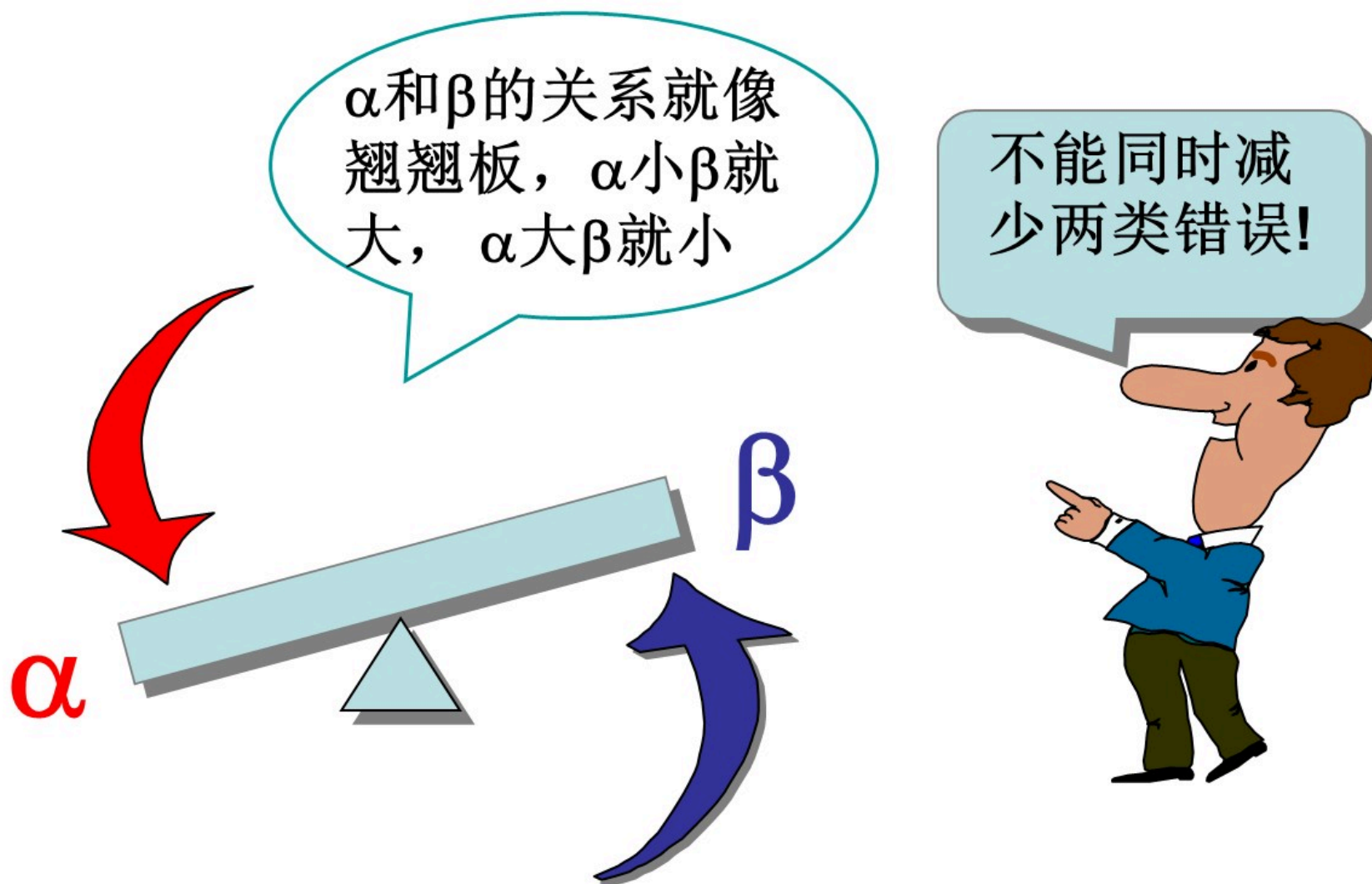
I 型错误(type I error): 假阳性错误/弃真错误

- 原假设为真，拒绝原假设
- **I 型错误的概率为 α**

II 型错误(type II error): 假阴性错误/取伪错误

- 原假设为假，不拒绝原假设
- **II 型错误的概率为 β**

α 和 β 的关系



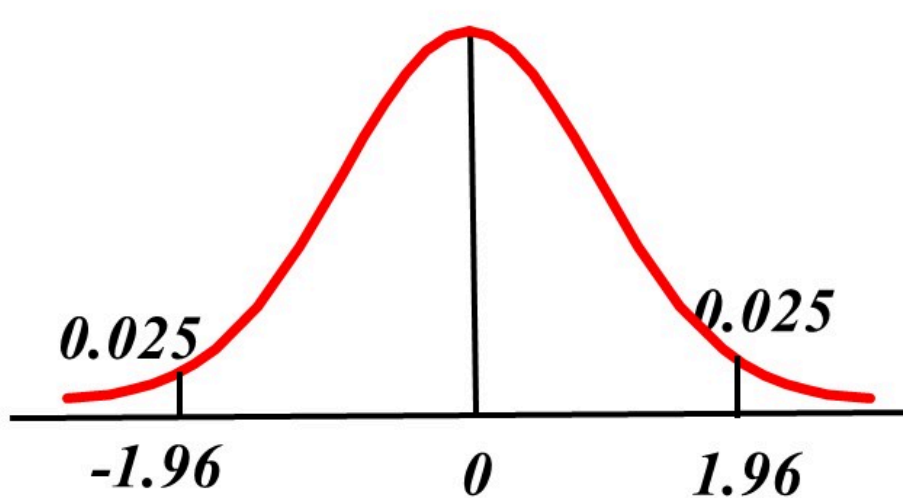


图 双侧 u 检验的检验水准 α

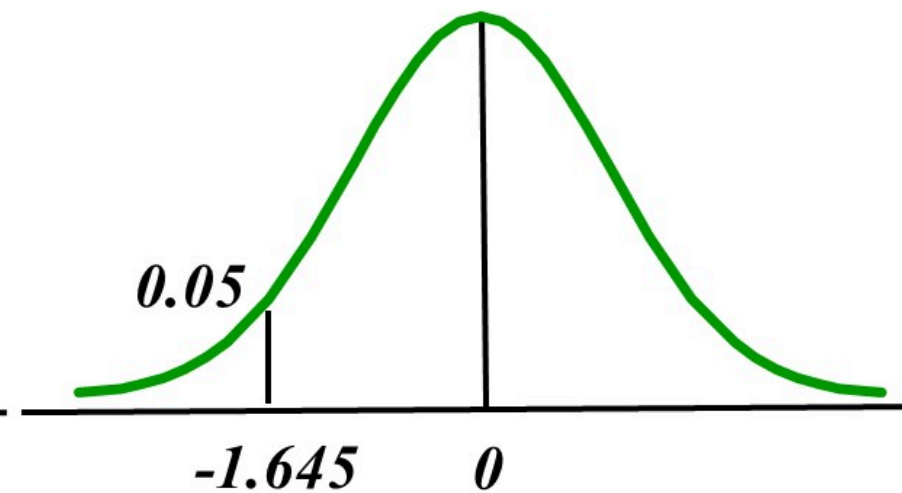


图 单侧 u 检验的检验水准 α

总体均数的假设检验：

单侧检验比双侧检验更易得到拒绝 H_0 的结论。

假设检验的意义

1. 假设检验结论的正确性是以概率保证的
2. P值的含义
3. 统计结论的表述

significance----显著性/有意义

4. 假设检验与可信区间